

122 HUAWEI-SYS-MAN-MIB

- [122.1 功能简介](#)
- [122.2 表间关系](#)
- [122.3 单节点详细描述](#)
- [122.4 MIB Table详细描述](#)
- [122.5 告警节点详细描述](#)
- [122.6 不支持节点](#)

122.1 功能简介

HUAWEI-SYS-MAN-MIB实现网管对配置文件、系统文件和映像文件的基本管理。该MIB能够提供对系统时间，当前运行的配置文件、大包文件、License文件、补丁文件等查询；并且可以设置下一次的启动配置文件、大包文件、License文件、补丁文件。提供补丁的加载、激活、运行、去激活的设置，以及补丁、补丁区的信息，主备重启和BootROM配置的查询。

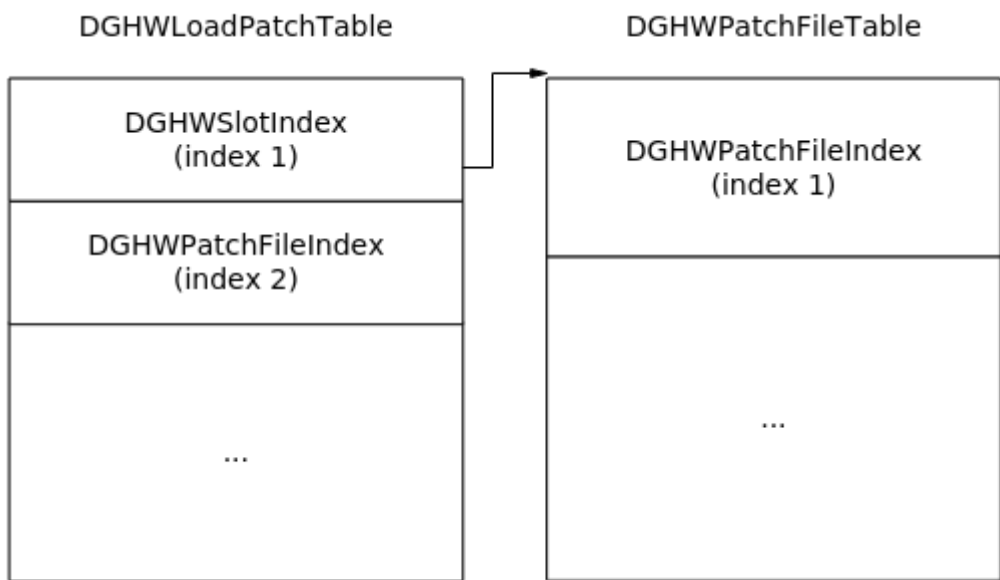
根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).huaweiSystemManMIB(19)

122.2 表间关系

122.2.1 表间关系

图 122-1 表间关系图



122.3 单节点详细描述

122.3.1 hwSysLocalClock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.1.1	hwSysLocalClock	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	设备的本地时间。	目前支持的取值是 8、11。

122.3.2 hwSysReloadSchedule 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.3.1	hwSysReloadSchedule	Integer32 (0..2147483647)	read-write	设备重启时采用的记录号。取值范围是0~2147483647，系统重启后，该值恢复为0。 65536：表示主控板的调度方式	实现与MIB文件定义一致。

122.3.3 hwSysReloadAction 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.3.2	hwSysReloadAction	INTEGER	read-write	设备重启方式。 1: reloadUnavailable 2: reloadOnSchedule，定时进行重启 3: reloadAtOnce，立即进行重启，不考虑hwSysReloadScheduleTime 4: reloadCancel，所有计划要进行的重启活动取消。如果hwSysReloadSchedule无效，或者hwSysReloadScheduleEntry、hwSysReloadSchedule指向的行没有激活，所有重启的活动被忽略，返回一个不一致的值。 当重启已经完成，或没有重启活动时，该对象值是reloadUnavailable(1)。	实现与MIB文件定义一致。

122.3.4 hwSysReboot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.4	hwSysReboot	INTEGER { unused(1), rebootWholeRoute(2), rebootSlave(3), slaveSwitch(4) }	read-write	主备板重启： • unused(1)表示未使用，一般读取为该值。 • rebootWholeRoute(2)表示重启整台设备。 • rebootSlave(3)表示重启备用板。 • slaveSwitch(4)表示执行主备倒换。	实现与MIB文件定义一致。

122.3.5 hwSysRebootTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.14.1	hwSysRebootTimes	Integer32 (SIZE (0..2147483647))	read-only	设备重启的时间。	实现与MIB文件定义一致。

122.3.6 hwSysSlaveSwitchEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.5	hwSysSlaveSwitchEnable	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-write	主备板倒换使能： • enable(1)表示允许主备倒换； • disable(2)表示不允许主备倒换。	实现与MIB文件定义一致。

122.3.7 hwSysLatestRebootErrorInfo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.6	hwSysLatestRebootErrorInfo	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	设备上上次重启原因。	目前支持的取值范围是0~255。

122.3.8 hwSysDelayReboot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.8	hwSysDelayReboot	Integer32 (SIZE (0..2147483647))	read-write	设备重启的延迟时间。	实现与MIB文件定义一致。

122.3.9 hwSysImageNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.4.1	hwSysImageNum	Integer32	read-only	系统映像文件数，统计hwSysImageTable给出的映像文件数量，取值范围是0~2147483647。	当前实现的取值范围0~256。

122.3.10 hwSysCFGFileNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.5.1	hwSysCFGFileNum	Integer32	read-only	系统配置文件数，统计hwSysCFGFileTable所给出的配置文件数量，取值范围是0~2147483647。	当前实现的取值范围0~256。

122.3.11 hwPatchFileNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .1.1	hwPatchFileNum	Integer32 (0..2147 483647)	read-only	系统补丁文件数。	当前实现的取值范围0~256。

122.3.12 hwPatchRecordReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .1.2	hwPatchRecordReset	Integer {unused(1), resetPatchHistory(2), resetPatchError(3) }	read-write	清除系统补丁记录： • unused(1)表示未使用，一般读取为该值； • resetPatchHistory(2)表示清空补丁历史记录表，即 hwPatchHistoryTable； • resetPatchError(3)表示清空补丁错误记录表，即 hwPatchErrorTable。	实现与MIB文件定义一致。

122.3.13 hwPatchErrorTableMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .1.5	hwPatchErrorTableMax	Integer32 (1..65535)	read-write	补丁操作错误记录支持的最大数。取值范围是1~65535。 缺省情况下，补丁操作错误记录支持的最大数是50。	实现与MIB文件定义一致。

122.3.14 hwPatchFailReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.1.8	hwPatchFailReason	INTEGER{patchOpenError(1),getPatchError(2),patchSpaceShortage(3),patchConflict(4),versionError(5)}	read-only	补丁加载失败原因。	实现与MIB文件定义一致。

122.4 MIB Table 详细描述

122.4.1 hwSysCurTable 详细描述

标识系统当前所用的映像文件、PAF、License、Patch文件和配置文件。

该表的索引是hwSysCurEntPhysicalIndex，表示系统索引，取值范围是1 ~ 2147483647。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.2.1.1	hwSysCurEntPhysicalIndex	Integer32 (0..2147483647)	not-accessible	系统索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.2.1.2	hwSysCurCFGFileIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	配置文件在配置文件表中的索引。这个值来自于hwSysCFGFileTable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.2.1.3	hwSysCurImageIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	映像文件在映像文件表中的索引。这个值来自于hwSysImageTable。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.2.1.6	hwSysCurPatchFileIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	补丁文件在补丁文件表中的索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

以下节点支持：

- hwSysCurCFGFileIndex
- hwSysCurImageIndex
- hwSysCurPatchFileIndex

122.4.2 hwSysReloadScheduleTable 详细描述

该表用于创建设备重启实例，可以指定设备定时重启或者立即重启。通过它，可以设置重启的配置文件和映像文件、重启的间隔等信息。该表支持GET操作和GET-NEXT操作，SNMPv2和SNMPv3还支持GET-BULK操作，而且支持创建和删除操作。

该表的索引为hwSysReloadScheduleIndex，是实例索引。取值范围是1 ~ 2147483647。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.1	hwSysReloadScheduleIndex	Integer32 (1..2147483647)	not-accessible	实例索引，取值范围是1 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.2	hwSysReloadEntity	Integer32 (1..2147483647)	read-create	重启的设备实体索引，这个值来自于entPhysicalTable。 1: 主用主控板 2: 备用主控板 65535: 其他板	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.3	hwSysReloadCfgFile	Integer32	read-create	重启后所用的配置文件，这个数据参考hwSysCFGFileTable，取值范围是0~2147483647。缺省值0，表示配置文件不改变。	不支持设置为备用主控板。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.4	hwSysReloadImage	Integer32 (0..2147483647)	read-create	重启后所用的映像文件。这个数据参考hwSysImageTable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.5	hwSysReloadReason	DisplayString (SIZE (0..255))	read-create	系统重启原因。可以设置长度0~255的字符串。系统重启后，这个字符串将会清空。 0表示可以执行get操作，get出长度为0的空字符串，但是不能执行set操作。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.6	hwSysReloadScheduleTime	DateAnd Time	read-create	指定重启时间。该对象只能设置为长度为8的八位组串，指示切换的本地时间。最大可设置的时间是从当前系统时钟时间算起30天。 如果设置的时间早于hwSysLocalClock或超过最大限制，将产生bad value错误。全0的值表示如果重启动作是reloadOnSchedule(1)，系统将立即重启。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.7	hwSysReloadRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),not Ready(3), createAndGo(4),createAnd Wait(5),destroy(6) }	read-create	如果 hwSysReloadEntity、hwSysReloadCfgFile和 hwSysReloadImage 中有一个值非法，hwSysReloadRowStatus的值就不能设置为active。 一个合法的表项意味着在当前系统中指定的元素可用。 例如，使用启动配置文件和映像重启一个由 hwSysReloadEntity 索引的表项可能是不允许的，这个表项就是非法的。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.10	hwSysReloadPatchFile	Integer32	read-create	重启后所用的补丁文件。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.11	hwSysReloadPatchState	INTEGER(1: run(1) 2: unused(255))	read-create	补丁下一次启动运行状态。指定下一次启动时，加载的补丁是否运行到run状态。 - run(1)：下一次启动，加载的补丁运行到run状态； - unused(255)：下一次启动，加载的补丁运行到启动前的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.12	hwSysReloadOperateDestType	INTEGER {1: all(1), 2: slave(2), 3: chassis(3), 4: unused(4)}	read-create	需要作重启操作的对象。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.13	hwSysReloadOperateDestIndex	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	需要重启的单板的物理索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

hwSysReloadCfgFile、hwSysReloadImage、hwSysReloadLicenseFile、hwSysReloadPatchFile这四个节点，所设置的文件必须在主控板的根目录下。

说明

- 集群情况下设置方法：
- 所有框设置：hwSysReloadOperateDestType = 1
 - 指定框设置：hwSysReloadEntity = 1；hwSysReloadOperateDestIndex为非0

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

122.4.3 hwSysCFGFileTable 详细描述

该表描述系统配置文件列表，支持GET操作和GET-NEXT操作，SNMPv2和SNMPv3还支持GET-BULK操作。但不支持SET操作。目前只支持主板。

该表的索引是hwSysCFGFileIndex，是配置文件索引，取值范围是1～2147483647。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.5.2 .1.1	hwSysCFG FileIndex	Integer	not- accessi ble	配置文件索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.5.2 .1.2	hwSysCFG FileName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	配置文件名。 目前设备的配置文 件有两种格 式：.CFG和.ZIP。 文件名（包括路径 和后缀）的长度范 围是5～64。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.5.2 .1.3	hwSysCFG FileSize	Integer32	read- only	配置文件大小。取 值范围是0～ 2147483647。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.5.2 .1.4	hwSysCFG FileLocati on	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	配置文件所处位 置，即绝对路径。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.5.2 .1.5	hwSysCFG FileReaso n	DisplayStri ng (SIZE (0..255))	read- only	配置文件出错的原 因。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

122.4.4 hwSysImageTable 详细描述

该表是系统映像文件列表，支持GET操作和GET-NEXT操作，SNMPv2和SNMPv3还支持GET-BULK操作，但不支持SET操作。目前只支持主板。

该表的索引是hwSysImageIndex，是映像文件索引，取值范围是1～2147483647。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.4.2 .1.1	hwSysImageIndex	Integer	not-accessible	映像文件索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.4.2 .1.2	hwSysImageName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	映像文件名。文件名（包括路径和后缀）的长度范围是4～64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.4.2 .1.3	hwSysImageSize	Integer	read-only	映像文件大小，单位是字节，取值范围是0～2147483647。 这个数据取决于实际文件的大小，并受物理设备存储介质的限制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.4.2 .1.4	hwSysImageLocation	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	映像文件所处位置，即绝对路径。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.4.2 .1.5	hwSysImageVersion	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	映像文件的当前版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.1.4.2 .1.6	hwSysImageReason	DisplayString (SIZE (0..255))	read-only	映像文件出错的原因。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

- 以下节点支持：
- hwSysImageName
 - hwSysImageSize
 - hwSysImageLocation

122.4.5 hwSysSlaveSwitchTable 详细描述

该表用于设置系统级或转发框级主备倒换，控制主备倒换使能开关，以及获取主备倒换使能状态。

该表的索引是hwSysSlaveSwitchIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.37.1.1	hwSysSlaveSwitchIndex	Integer32 (1...80)	not-accessible	索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.37.1.2	hwSysSlaveSwitchChassisNum	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	框号。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.7.1.3	hwSysSlaveSwitchOperType	Integer {unused(1), slaveswitch(2), slaveswitchlock(3)}	read-write	操作类型： - unused(1)表示默认值； - slaveswitch(2)表示执行主备倒换； - slaveswitchlock(3)表示主备倒换使能，与hwSysSlaveSwitchEnableStatus节点配合使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.7.1.4	hwSysSlaveSwitchEnableStatus	INTEGER {enabled(1), disabled(2)}	read-write	主备板倒换使能状态，使能和查询使能状态： - enable(1)表示允许主备倒换； - disable(2)表示不允许主备倒换。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持。

修改约束

不支持。

删除约束

不支持。

读取约束

不支持。

122.4.6 hwPatchFileTable 详细描述

该表描述了系统补丁文件列表。

该表的索引是hwPatchFileIndex

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .2.1.1	hwPatchFileIndex	INTEGER (0..4294 967295)	not- accessib le	索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .2.1.2	hwPatchFileName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	补丁文件名。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .2.1.3	hwPatchFileSize	Integer3 2	read- only	补丁文件大小。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .2.1.4	hwPatchFileLocation	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	补丁文件所处位置。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .2.1.5	hwPatchFileVersion	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	补丁文件的版本。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

普通的增加和删除文件，不影响该表的索引，但备板的插入、备板的拔出、主备倒换以及备板重启等，会影响到索引的变化；例如，原有索引为1、2、3的三个文件，删除2号文件，则该表读取为1、3号文件；若此时，再有备板的插入、备板的拔出、主备倒换以及备板重启等动作发生，则该表读取为1、2（原3号文件）号文件。

122.4.7 hwLoadPatchTable 详细描述

该表为配置补丁加载表。

该表的索引是hwSlotIndex，hwPatchFileIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .4.1.1	hwPatchLoadDestType	INTEGER {all(1),slave(2),slot(3),chassis(4),unused(5)}	read-create	配置补丁的单板的类型。	目前支持的类型是all(1)和unused(5)。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .4.1.2	hwPatchLoadDestIndex	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	配置补丁的文件名的索引号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .4.1.3	hwPatchLoadState	INTEGER { loading(1), success(2), failure(3), none(4) }	read-only	补丁加载状态： - loading(1): 补丁正在加载中。 - success(2): 补丁加载成功。 - failure(3): 补丁加载失败。 - none(4): 补丁与单板不匹配。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .4.1.51	hwLoadPatchRowState	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	目前只支持创建行状态。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

不支持。

读取约束

无

122.4.8 hwPatchTable 详细描述

该表用来配置补丁操作和查询。

该表的索引是hwPatchSlotIndex，hwPatchIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.1	hwPatchSlotIndex	Integer32 (0..255)	not-accessible	插槽索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.2	hwPatchIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	补丁索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.3	hwPatchUsedFileName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	补丁文件名字。	目前支持的取值范围是0~255。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.4	hwPatchVersion	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	补丁文件版本。	目前支持的取值范围是0~255。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.6	hwPatchProgramVersion	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	主机软件的版本号。	目前支持的取值范围是0~255。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .5.1.1.13	hwPatch AdminSta tus	INTEGE R { run(1), active(2) , deactiv e(3), delete(4) }	read- write	补丁操作状态： run (1)表示将补丁状 态变为运行（run）状 态； active(2) 表示将补丁 状态变为激活 （active）状态； deactive (3)表示将补 丁状态变为去激活 （deactive）状态； delete (4) 表示将补丁 删除。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.8 .5.1.1.14	hwPatch OperateS tate	INTEGE R { patchRu nning(1) , patchAc tive(2), patchDe active(3) , patchDe leting(4) }	read- only	补丁运行状态： patchRunning(1)表示 当前补丁运行状态为 运行态（running）； patchActive(2)表示当 前补丁运行状态为激 活态（active）； patchDeactive(3)表示 当前补丁运行状态为 未激活态 （deactive）； patchDeleting(4)表示 当前补丁被删除。	目前取 值不支持 patchD eletin g(4)。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

122.4.9 hwPatchStateTable 详细描述

该表用来查询补丁状态操作和查询。

该表的索引是hwSlotIndex， hwPatchIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.1	hwPatchNumMax	INTEGER (0..4294967295)	read-only	补丁最大数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.2	hwPatchIdleNum	Integer32	read-only	补丁空闲数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.10	hwPatchStateRunningPatchNum	Integer32	read-only	补丁区running状态补丁数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.11	hwPatchStateActivePatchNum	Integer32	read-only	补丁区active状态补丁数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.12	hwPatchStateDeactivePatchNum	Integer32	read-only	补丁区deactive状态补丁数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持。

修改约束

不支持。

删除约束

不支持。

读取约束

无

122.4.10 hwPatchHistoryTable 详细描述

该表为补丁激活去激活历史表。

该表的索引是hwPatchHistoryIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1. 8.5.3.1.1	hwPatch HistoryIn dex	INTEGE R (0..4294 967295)	not- accessib le	补丁操作历史序号。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

不支持。

修改约束

无

删除约束

不支持。

读取约束

无

122.4.11 hwPatchErrorTable 详细描述

该表为补丁加载的错误信息表

该表的索引是hwPatchErrorIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1. 8.5.4.1.1	hwPatch ErrorInde x	INTEGER (0..429496 7295)	not- accessi ble	补丁错误索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1. 8.5.4.1.2	hwPatch ErrorSlot	INTEGER (0..429496 7295)	read- only	补丁发生错误时涉及的槽号。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1. 8.5.4.1.3	hwPatch ErrorPatc hFileNa me	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	补丁发生错误时涉及的补丁文件索引。	目前支持的取值范围是0~255。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.4.1.4	hwPatchErrorPatchIndex	INTEGER (0..4294967295)	read-only	补丁发生错误时涉及的补丁索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.4.1.5	hwPatchErrorCode	INTEGER{initNoMemory(1),initMemProtectFail(2),fetchInputsIsNull(5),fetchFlagNotSame(6),fetchProgVerInvalid(7),fetchProgCrcInvalid(8),fetchPatNoInvalid(9),fetchTotalNumInvalid(10),fetchUnitCrclnvalid(11),fetchFuncNumTooMany(12),fetchTypeInvalid(13),fetchCommonAfterTemp(14),fetchLengthNotSuited(15),fetchCodeAddrNotSuited(16),fetchDataAddrNotSuited(17),fetchBaseAddrNotSuited(18),fetchCodeLenOverflow(19),fetchDataLenOverflow(20),fetchOldAfterIndependent(103),fetchUpdateDependency(104),chgproChangeMod	read-only	补丁发生错误的标识。	目前支持的取值范围是： INTEGER { initNoMemory(1), initMemProtectFail(2), fetchInputsIsNull(5), fetchFlagNotSame(6), fetchProgVerInvalid(7), fetchProgCrcInvalid(8), fetchPatNoInvalid(9), fetchTotalNumInvalid(10), fetchUnitCrclnvalid(11), fetchFuncNumTooMany(12), fetchTypeInvalid(13),

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		eFailed(30),activeNumInvalid(40),activeHasBeenActive(41),activeNotExist(42),activeStateInvalid(43),activeCodeAddrNotSuted(44),activeDataAddrNotSuted(45),activeBaseAddrNotSuted(46),activeFormatUnknown(47),runNumInvalid(55),runHasInRunning(56),runNotActive(57),runIdleState(58),runBadState(59),deactNumInvalid(70),deactRunOrActive(71),deactRunningState(72),deactBadState(73),removeNumInvalid(80),removeHasInIdle(81),removeBadStatus(82),cacrcFileCrcInvalid(90),cacrcUnitCrcInvalid(91),cacrcOutputIsNull(			fetchCommonAfterTemp(14),fetchLengthNotSuted(15),fetchCodeAddrNotSuted(16),fetchDataAddrNotSuted(17),fetchBaseAddrNotSuted(18),fetchCodeLenOverFlow(19),fetchDataLenOverFlow(20),fetchOldAfterIndependent(103),fetchUpdateDependency(104),chgproChangeModeFailed(

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		92),cacLrcNumInvalid(93),cacLrcBadUnitCrc(95),showNumInvalid(100),showCodeLengthZero(101),showDataLengthZero(102),addListBadParam(105),addListMemAllocFail(106),depToListBadParamDep(107),depToListBadParamList(108),depToListMemFreeFail(109),depToListAddItemFail(110),listToDepBadParamDep(111),listToDepBadParamList(112),listToDepBadParamDepCount(113),updateDepBadParam(114),updateDepMemAllocFail(115),updateDepDepToListFail(116),updateDepToInterFail(117),updateDepFromInterFail(118),updateDe			30), activeNumInvalid(40), activeHasBeenActivated(41), activeNotExist(42), activeStatInvalid(43), activeCodeAddressNotSucceeded(44), activeDataAddressNotSucceeded(45), activeBaseAddressNotSucceeded(46), activeFormatUnknown(47), runNumInvalid(55), runHasInRunning(56), runNotActive(57), runIdleStat

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		pListToDepFail(119),depToInterBadParam(120),depToInterInvalidNo(121),depToInterAddFail(122),interToDepBadParam(123),interToDepAppendFail(124),appendListBadParam(125),appendListAddFail(126),indActiveBadParam(127),indActiveAlreadyActive(128),indActiveListFail(129),indActiveListGenFail(130),indActiveListAppendFail(131),indActiveMemFreeFail(132),indActiveDeplIdle(133),indActiveDeplInvalid(134),indActiveCodeAddrNotSuited(135),indActiveDataAddrNotSuited(136),indActiveBaseAddrNotSuited(137),indActiveNotLoaded(138),indActiveFuncFail(139),indActivePatchFileNoIn			e(58),runBadState(59),deactNumInvalid(70),deactRunOrActive(71),deactRunningState(72),deactBadState(73),removeNumInvalid(80),removeHasIdle(81),removeBadStatus(82),cacLrcFileCrcInvalid(90),cacLrcUnitCrcInvalid(91),cacLrcOutputsNull(92),cacLrcNumInvalid(93),cacLrcBad

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					itCrc(95), showNumInvalid(100), showCodeLengthsZero(101), showDataLengthsZero(102), addlistBadParam(105), addlistMemAllocFail(106), depToListBadParamDep(107), depToListBadParamList(108), depToListMemFreeFail(109), depToListAddItemFail(110), listToDepBadParamDep(111), listToD

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					epBadParamList(112), listToDepBadParamDepCount(113), updateDepBadParam(114), updateDepMemAllocFail(115), updateDepDepToListFail(116), updateDepTolnterFail(117), updateDepFromIntertFail(118), updateDepListToDepFail(119), depTolnterBadParam(120), depTolnterInvalidNo(121),

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					depTol nterAd dFail(1 22), interTo DepBa dPara m(123) , interTo DepAp pendF ail(124) , appen dListB adPara m(125) , appen dListA ddFail(126), indActi veBad Para m(127) , indActi veAlre adyAct ive(12 8), indActi veListF ail(129) , indActi veList GenFai l(130), indActi veList Appen dFail(1 31), indActi veMe mFree

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					Fail(132), indActiveDepl dle(133), indActiveDepl nvalid(134), indActiveCod eAddr NotSui ted(135), indActiveDat aAddr NotSui ted(136), indActiveBase AddrN otSuite d(137) , indActiveNot Loade d(138) , indActiveFunc Fail(139), indPatchFile NoInd(140), indRun Fail(141), indDe activeF ail(142), indRe

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					moveFail(143), indGetDepOfPara(144), indGetDepOnPara(145), indGetDepOnFail(146), fetchBufferPara(147), fetchBufferFail(148), getStatePara(149), , indActiveAlreadyRunning(150), indFreeListInputNull(151), indFreeListMemFreeErr(152), indBitTblToArrayInputNull(153), indBitTblToArrayFree

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					eFail(154), indBitTblToArrayAllocFail(155), indBitTblToArrayBitsetMore(156), indBitTblToArrayBitsetLess(157), listToDepBadParamAllocFail(158), listToDepBadParamFreeFail(159), indDeactiveFreeNull(160), indRemoveFreeFail(161), getInfoBufNull(162), getInfoOutputNull(163), getInfoFlagNotSa

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					me(164), getInfoProgCrclnvalid(165), getInfoFileCrclnvalid(166), , getInfoUnitCrclnvalid(167), indPatchOpNotconfig(169), , normalOpNotconfig(170), , indDeactiveDeactive(173), , indDeactiveRunning(174), , indDeactivenvalid(176), indRunDeactive(177), , indRunRunning(178), ,

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					indRunIdle(179), indRunInvalid(180), indActiveIdle(171), indActiveInvalid(172), indFetchActive(183), indFetchRunning(185), indFetchDeactive(184), indFetchInvalid(186), indRemoveIdle(181), indRemoveInvalid(182), patchFileNotExist(187), patchRestoreFailed(188), patchPackageError(1

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					89), unknown(65535) }

创建约束

不支持。

修改约束

不支持。

删除约束

不支持。

读取约束

无

122.4.12 hwBootRomTable 详细描述

该表为BootRom启动参数查询实体。

该表的索引是hwBootRomIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.11.1.1.1	hwBootRomIndex	INTEGER {1: master(1), 2: slave(2)}	not-accessible	Boot ROM表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.11.1.1.2	hwBootRomBootDevice	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	Boot ROM启动设备名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.11.1.1.3	hwBootRomprocessorNo	Integer32	read-only	Boot ROM处理器号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.1 1.1.1.4	hwBootRomHostName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Boot ROM主机名。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.1 1.1.1.5	hwBootRomFileName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Boot ROM文件名。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.1 1.1.1.6	hwBootRomIpOnEthernet	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	Boot ROM以太网口的 IP地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.1 1.1.1.7	hwBootRomIpOnBackPlane	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	Boot ROM底板的IP地 址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.1 1.1.1.8	hwBootRomHostIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	Boot ROM主机IP地 址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.1 1.1.1.9	hwBootRomGatewayIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	Boot ROM网关IP地 址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.1 1.1.1.14	hwBootRomXModemBaudRate	Integer3 2	read- only	Xmodem数据传输文 件，数据传输速率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.19.1.1 1.1.1.15	hwBootRomVersion	Integer3 2	read- only	Boot ROM版本。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

不支持。

修改约束

不支持。

删除约束

不支持。

读取约束

无

122.4.13 hwSysSourceIndexTable 详细描述

该表为资源文件索引查询实体。

该表的索引是hwSysFileType，hwSysFileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.13.1.1.1	hwSysFileType	INTEGER {1: image(1), 2: config(2), 3: paf(3) 4: license(4), 5: patch(5)}	not-accessible	指定文件的类型。索引节点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.13.1.1.2	hwSysFileName	OCTET STRING (1..110)	not-accessible	主控板上的文件名。索引节点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.13.1.1.3	hwSysFileIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	指定文件在指定类型的表中的索引，如果该值为0，表明该文件在指定表中不存在。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持。

修改约束

不支持。

删除约束

不支持。

读取约束

无。

122.4.14 hwSysRebootRecordTable 详细描述

该表记录了设备重启相关的相关信息。

该表的索引是hwSysRebootRecordIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.14.2.1.1	hwSysRebootRecordIndex	Integer32 (1..2147483647)	not-accessible	hwSysRebootRecordTable表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.14.2.1.2	hwSysRebootReason	INTEGER { manual(1), powerOff(2), unknown(3), schedule(4), software(5) }	read-only	系统重启的原因。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.14.2.1.3	hwSysRebootTime	DateAndTime (SIZE (8))	read-only	重启时间或重启前的等待时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持。

修改约束

不支持。

删除约束

不支持。

读取约束

无。

122.5 告警节点详细描述

无

122.5.1 hwSysClockChangedNotification 详细描述

指当系统时钟改变时，会触发该告警。例如，当系统时钟通过命令行改变时，该告警会被触发。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.1	hwSysClockChangedNotification	hwSysLocalClock	系统时钟改变通知，当系统时钟改变时将触发该TRAP。如通过命令行改变系统时钟。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.2 hwSysReloadNotification 详细描述

该告警是在系统重启时所触发的。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.2	hwSysReloadNotification	- hwSysReloadImage - hwSysReloadCfgFile - hwSysReloadReason - hwSysReloadScheduleTime - hwSysReloadAction - hwSysReloadLicenseFile - hwSysReloadPatchFile	系统重启通知。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.3 hwSysMasterHDError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.3	hwSysMasterHDError	无	当主板上的硬盘由于某些错误不能读写，主板硬盘将被注销，并发送通知。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.4 hwSysSlaveHDError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.4	hwSysSlaveHDError	无	当备板上的硬盘由于某些错误不能读写，备板硬盘将被注销，并发送通知。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.5 hwPatchErrorTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.5.1	hwPatchErrorTrap	- hwPatchErrorSlot - hwPatchErrorPatchFileName - hwPatchErrorPatchIndex - hwPatchErrorCode	补丁操作出错。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.6 hwPatchActiveOverTimeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.5.2	hwPatchActiveOverTimeTrap	hwPatchOperateState	补丁激活24小时内没有运行。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.7 hwPatchMalfunctionComebackTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.5.3	hwPatchMalfunctionComebackTrap	hwPatchOperateState	补丁操作故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.8 hwSysSlaveSwitchSuccessNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.8	hwSysSlaveSwitchSuccessNotification	hwSysSlaveSwitchChassisNum	hwSysSlaveSwitchChassisNum主备倒换成功。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.9 hwSysSlaveSwitchFailNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.9	hwSysSlaveSwitchFailNotification	hwSysSlaveSwitchChassisNum	hwSysSlaveSwitchChassisNum框主备倒换失败。	实现与MIB文件定义一致。

122.5.10 hwSysIssuNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.10	hwSysIssuNotification	- hwIssuState - hwIssuConditionCheck	ISSU升级完成。	实现与MIB文件定义一致。

122.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 122-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.5	hwPatchDescription	hwPatchTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.7	hwPatchFuncNum	hwPatchTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.8	hwPatchTextLen	hwPatchTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.9	hwPatchDataLen	hwPatchTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.11	hwPatchBuildTime	hwPatchTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.12	hwPatchActiveTime	hwPatchTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.15	hwPatchOperateDestType	hwPatchTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.16	hwPatchOperateDestIndex	hwPatchTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.3	hwPatchTextMax	hwPatchStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.4	hwPatchDataMax	hwPatchStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.5	hwPatchStateTextUsed	hwPatchStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.6	hwPatchStateDataUsed	hwPatchStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.7	hwPatchStateTotalPatchNum	hwPatchStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.8	hwPatchStateTempPatchNum	hwPatchStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.2.1.9	hwPatchStateCommonPatchNum	hwPatchStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.3.1.2	hwPatchHistoryProgramVersion	hwPatchHistoryTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.3.1.3	hwPatchHistoryVersion	hwPatchHistoryTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.3.1.4	hwSlotId	hwPatchHistoryTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.3.1.5	hwPatchBeginIndex	hwPatchHistoryTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.3.1.6	hwPatchEndIndex	hwPatchHistoryTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.3.1.7	hwPatchHistoryAction	hwPatchHistoryTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.3.1.8	hwPatchHistoryBeginTime	hwPatchHistoryTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.3.1.9	hwPatchHistoryEndTime	hwPatchHistoryTable